



MODUL **PRAKTIKUM**

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampu Matkul ABD

Materi 10

SQL Server Agent & Otomasi Pekerjaan

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu:

- Mengaktifkan SQL Server Agent
- Membuat Job otomatis pada SQL Server
- Membuat Schedule untuk backup otomatis
- Membuat Alerts pada SQL Server
- Membuat Operators untuk notifikasi
- Mengotomasi maintenance database
- Memahami konsep monitoring dan notifikasi sistem database

B. ALAT DAN BAHAN

Software:

- Microsoft SQL Server
- SQL Server Management Studio (SSMS)

Database

Gunakan database praktikum.

C. STUDI KASUS

Sebuah sistem akademik kampus memiliki database yang harus:

- Dibackup otomatis setiap malam
- Dimonitor jika terjadi kegagalan
- Mengirim notifikasi kepada administrator
- Menjalankan maintenance rutin

Administrator ingin seluruh proses berjalan otomatis menggunakan SQL Server Agent.

D. PRAKTIKUM

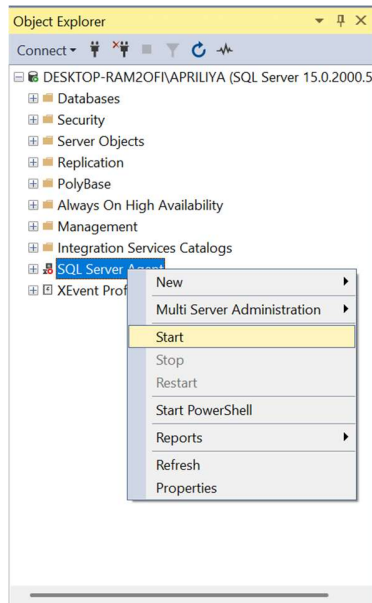
PRAKTIKUM 1

Mengaktifkan SQL Server Agent

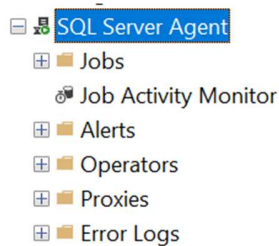
1. Buka SQL Server Management Studio

2. Cari : SQL Server Agent

3. Klik kanan: Start



4. Jika berhasil: SQL Server Agent (Running)

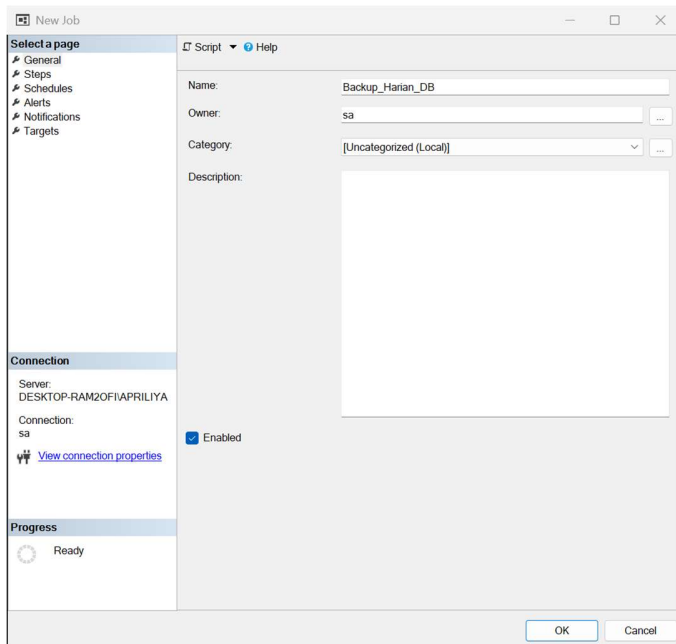


PRAKTIKUM 2

1. Membuat Job Baru

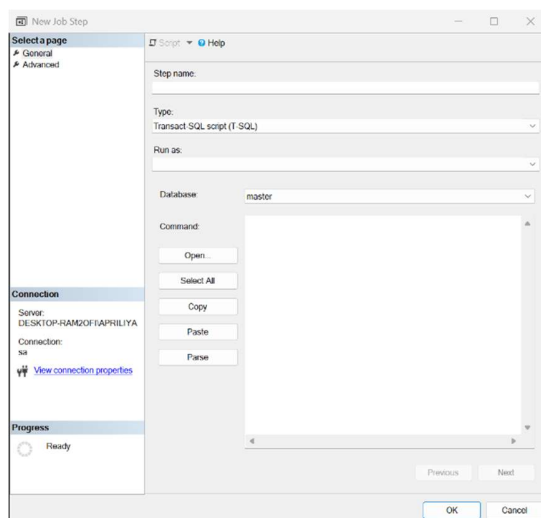
- Klik: SQL Server Agent
- Klik kanan: Jobs
- Pilih: New Job

2. Mengisi Nama Job

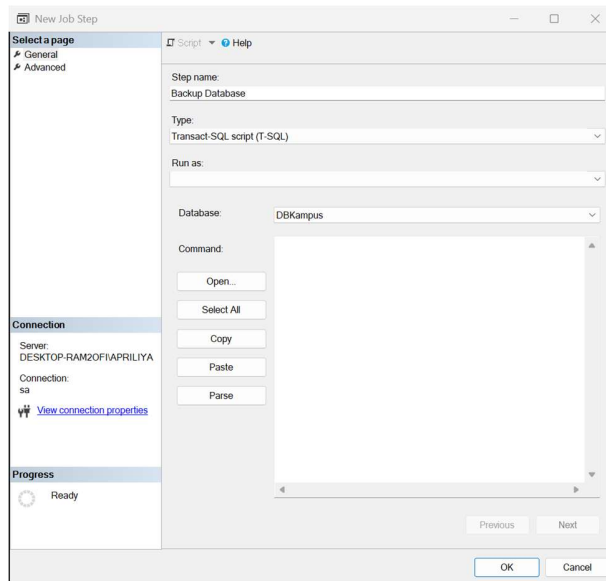


3. Membuat Job Step

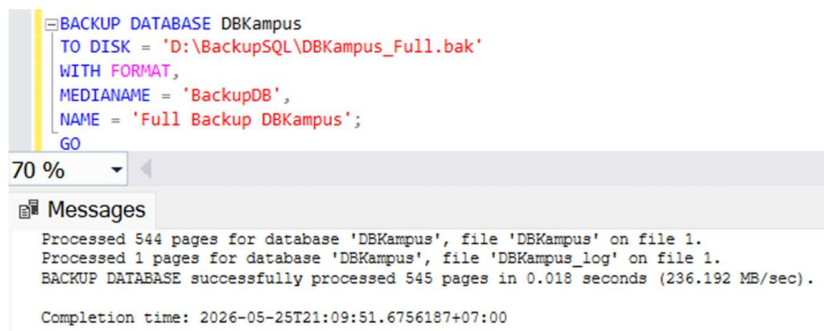
- Pilih: Steps → New



- Isi Step Name : Backup Database
- Type : Transact-SQL script (T-SQL)
- Database: Gunakan database praktikum.



4. Query Backup

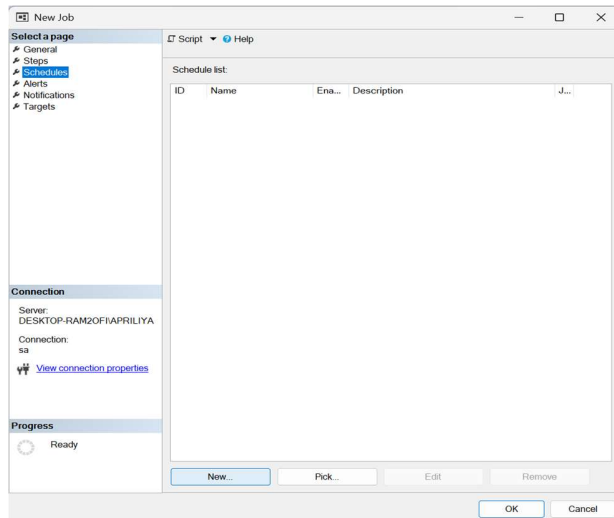


Penjelasan Query:

Perintah	Fungsi
BACKUP DATABASE	Membbackup database
TO DISK	Lokasi file backup
WITH FORMAT	Membuat file backup baru
NAME	Nama backup

PRAKTIKUM 3

1. Masuk ke: Job → Schedules → New



2. Konfigurasi Schedule

- Name : Backup_Malam
- Schedule Type: Recurring
- Frequency : Daily
- Time : 23:00:00

New Job Schedule

Name: Jobs in Schedule

Schedule type: ☒ Enabled

One-time occurrence

Date: Time:

Frequency

Occurs:

Recurs every: day(s)

Daily frequency

☒ Occurs once at:

☐ Occurs every: hour(s) Starting at: Ending at:

Duration

Start date: ☐ End date: ☒ No end date:

Summary

Description:

- Hasil : Backup akan berjalan otomatis setiap malam jam 23:00.

PRAKTIKUM 4

- Membuat Maintenance Job

Studi Kasus

Database mulai lambat karena index fragmentasi.

Administrator ingin:

Rebuild index otomatis setiap minggu.

Langkah 1

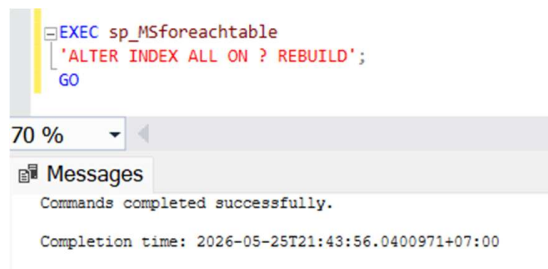
Membuat Job Baru

Nama: Rebuild_Index_DB

Langkah 2

Tambahkan Step

Query:



```
EXEC sp_MSforeachtable  
    'ALTER INDEX ALL ON ? REBUILD';  
GO
```

70 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-05-25T21:43:56.0400971+07:00

Penjelasan

Query	Fungsi
ALTER INDEX REBUILD	Mengoptimalkan index
sp_MSforeachtable	Menjalankan ke semua tabel

Langkah 3

Schedule

Atur:

Setiap Minggu

Jam 01:00

PRAKTIKUM 5

Membuat Operator

Tujuan

Operator digunakan untuk menerima notifikasi email jika terjadi kegagalan job.

Langkah 1

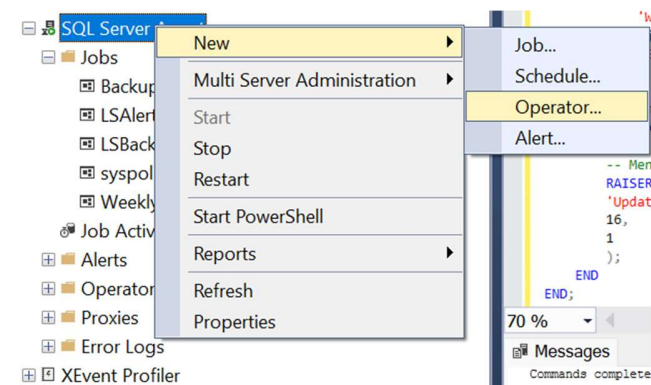
Masuk:

SQL Server Agent → Operators

Langkah 2

Klik:

New Operator



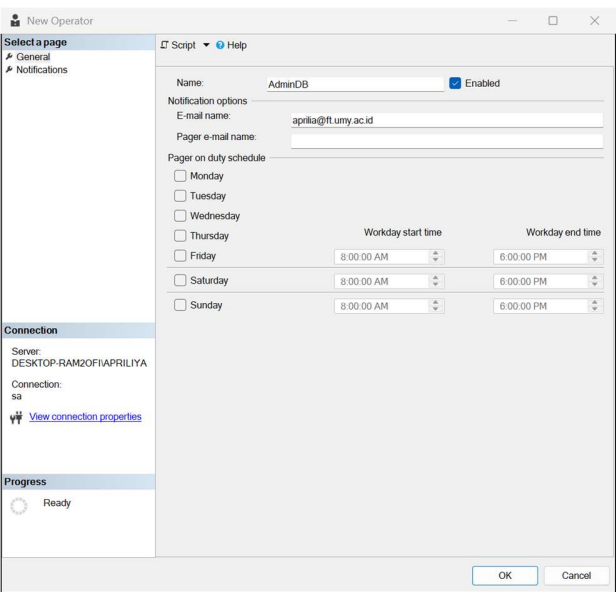
Isi Data

Field	Isi
Name	AdminDB
E-mail name	email.masing-masing

Simpan Operator

Klik:

OK



PRAKTIKUM 6

Membuat Alert Kegagalan Backup

Studi Kasus

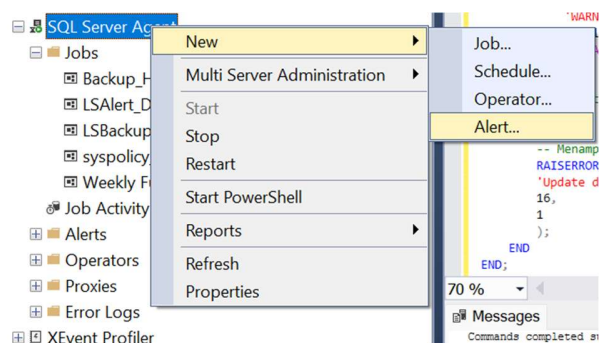
Jika backup gagal:

Sistem harus mengirim email otomatis.

Langkah 1

Masuk:

SQL Server Agent → Alerts



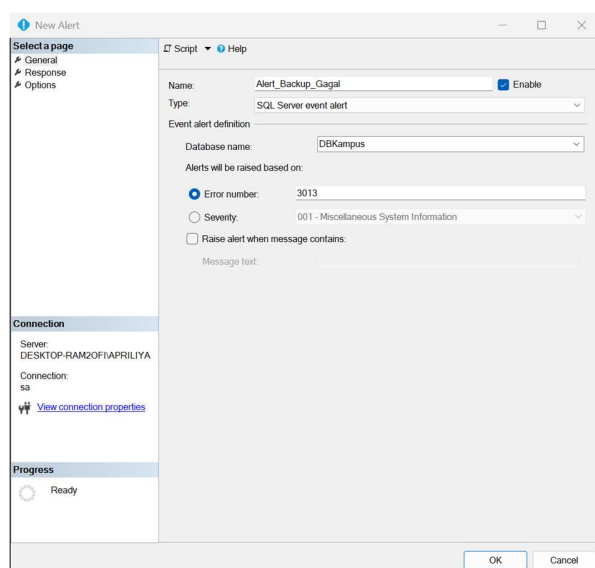
Langkah 2

Konfigurasi

Name : Alert_Backup_Gagal

Type : SQL Server event alert

error Number : 3013 (Kode error backup gagal)

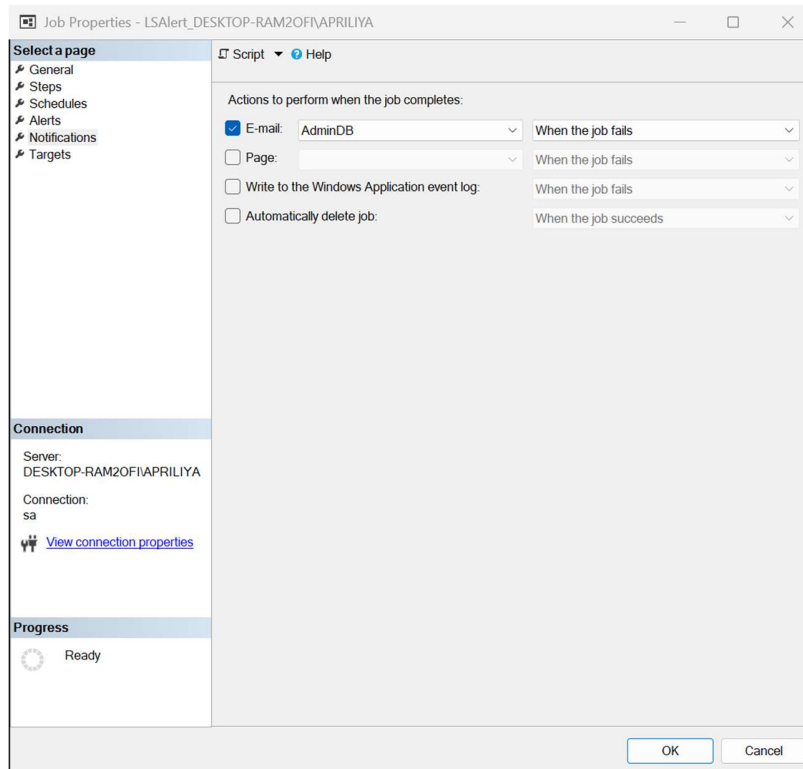


Langkah 3

Notifications

Centang: E-mail

Pilih operator: AdminDB



Hasil

Jika backup gagal:

SQL Server otomatis mengirim email.

Jalankan Job.